Título del Trabajo de Grado de la Maestría en Ingeniería del Internet de las Cosas

Nombres y Apellidos del Autor

Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Ingeniería - Maestría en Ingeniería del Internet de las Cosas
Bogotá D.C., Colombia
2021

Título del Trabajo de Grado de la Maestría en Ingeniería del Internet de las Cosas

Nombres y Apellidos del Autor

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:
Magíster o Magistra en Ingeniería del Internet de las Cosas

Director(a):
Pepe Pérez Páez, Ph.D

Énfasis de Profundización:
Diseño de Sistemas Embebidos para IoT
Grupo de Investigación:
Nombre del grupo, cuando aplique

Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Ingeniería - Maestría en Ingeniería del Internet de las Cosas
Bogotá D.C., Colombia
2021

(Dedicatoria)

Su uso es opcional y en ella el autor dedica su trabajo en forma especial a personas y/o entidades. Por ejemplo:

A mis padres, quienes siempre acompañaron este proceso y me apoyaron incondicionalmente.

Agradecimientos

Esta sección es opcional y se puede utilizar para agradecer a las personas o institucionaes que apoyaron el desarrollo del trabao de grado, técnica o financiéramente. En este caso, se deberán incluir los nombres y datos completos de las personas o instituciones referenciadas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Resumen

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Palabras clave: conectividad, Bluetooth, transformación digital, LoRa.

Abstract

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Keywords: connectivity, Bluetooth, digital transformation, LoRa.

Contenido

Agradecimientos IV

Resumen V

1. Introducción 2

2. Estado del Arte 3

3. Sistema 7

3.1. Uso de Figuras 7

3.2. Uso de Tablas 7

3.3. Uso de Ecuaciones 8

3.4. Uso de Referencias 8

4. Desarrollos 9

5. Experimentos y Análisis de Resultados 10

6. Conclusiones y Trabajo Futuro 11

Bibliografía 12

A. Anexo: Nombre del Primer Anexo 13

B. Anexo: Nombre del Segundo Anexo 14

Lista de Figuras

3-1. Arquitectura de la solución basada en IoT. 7

Lista de Tablas

3-1. Valor de la capacitancia utilizando sensores grandes y variando la capa aislante. 8

1. Introducción

El presente documento sirve de plantilla para la presentación del informe final del trabajo de grado de la Maestría en Ingeniería del Internet de las Cosas. El formato no puede ser modificado (márgenes, numeración, tamaño de fuentes, referencias, etc.) y la estructura de los capítulos también deberá mantenerse.

La extensión máxima nunca deberá exceder las 60 páginas en total, incluyendo todas las diferentes secciones, portadas y referencias. Los anexos son opcionales, no se consideran parte central del documento y no se contarán dentro de la extensión máxima.

En la Introducción se presenta la problematica que se desarrolló durante el trabajo de grado, así como la justificación y la motivación. Así mismo, se presentan los objetivos, alcances, limitaciones y la metodología utilizada. Se deberá hacer un análisis general de como el trabajo desarrollado aporta en el avance del campo de aplicación específico. No se debe confundir con el resumen.

Se recomienda tener una extensión de 3 páginas.

2. Estado del Arte

Los capítulos son las principales divisiones del documento y deberá respetarse la estructura propuesta.

En este capítulo se deberá construir el contexto del proyecto desarrollado. En ese sentido, se deberá presentar, comparar y analizar los trabajos académicos y/o comerciales relacionados con la solución alcanzada. Dentro del análisis de cada trabajo relacionado, se deberán presentar sus ventajas y desventajas, de tal forma que se pueda determinar claramente los espacios de contribución del trabajo desarrollado.

Se recomienda tener una extensión de 5 páginas.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Nulla mattis luctus nulla. Duis commodo velit at leo. Aliquam vulputate magna et leo. Nam vestibulum ullamcorper leo. Vestibulum condimentum rutrum mauris. Donec id mauris. Morbi molestie justo et pede. Vivamus eget turpis sed nisl cursus tempor. Curabitur mollis sapien condimentum nunc. In wisi nisl, malesuada at, dignissim sit amet, lobortis in, odio. Aenean consequat arcu a ante. Pellentesque porta elit sit amet orci. Etiam at turpis nec elit ultricies imperdiet. Nulla facilisi. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse viverra aliquam risus. Nullam pede justo, molestie nonummy, scelerisque eu, facilisis vel, arcu.

Curabitur tellus magna, porttitor a, commodo a, commodo in, tortor. Donec interdum. Praesent scelerisque. Maecenas posuere sodales odio. Vivamus metus lacus, varius quis, imperdiet quis, rhoncus a, turpis. Etiam ligula arcu, elementum a, venenatis quis, sollicitudin sed, me-

tus. Donec nunc pede, tincidunt in, venenatis vitae, faucibus vel, nibh. Pellentesque wisi. Nullam malesuada. Morbi ut tellus ut pede tincidunt porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam congue neque id dolor.

Donec et nisl at wisi luctus bibendum. Nam interdum tellus ac libero. Sed sem justo, laoreet vitae, fringilla at, adipiscing ut, nibh. Maecenas non sem quis tortor eleifend fermentum. Etiam id tortor ac mauris porta vulputate. Integer porta neque vitae massa. Maecenas tempus libero a libero posuere dictum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean quis mauris sed elit commodo placerat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Vivamus rhoncus tincidunt libero. Etiam elementum pretium justo. Vivamus est. Morbi a tellus eget pede tristique commodo. Nulla nisl. Vestibulum sed nisl eu sapien cursus rutrum.

Nulla non mauris vitae wisi posuere convallis. Sed eu nulla nec eros scelerisque pharetra. Nullam varius. Etiam dignissim elementum metus. Vestibulum faucibus, metus sit amet mattis rhoncus, sapien dui laoreet odio, nec ultricies nibh augue a enim. Fusce in ligula. Quisque at magna et nulla commodo consequat. Proin accumsan imperdiet sem. Nunc porta. Donec feugiat mi at justo. Phasellus facilisis ipsum quis ante. In ac elit eget ipsum pharetra faucibus. Maecenas viverra nulla in massa.

Nulla ac nisl. Nullam urna nulla, ullamcorper in, interdum sit amet, gravida ut, risus. Aenean ac enim. In luctus. Phasellus eu quam vitae turpis viverra pellentesque. Duis feugiat felis ut enim. Phasellus pharetra, sem id porttitor sodales, magna nunc aliquet nibh, nec blandit nisl mauris at pede. Suspendisse risus risus, lobortis eget, semper at, imperdiet sit amet, quam. Quisque scelerisque dapibus nibh. Nam enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nunc ut metus. Ut metus justo, auctor at, ultrices eu, sagittis ut, purus. Aliquam aliquam.

Etiam pede massa, dapibus vitae, rhoncus in, placerat posuere, odio. Vestibulum luctus commodo lacus. Morbi lacus dui, tempor sed, euismod eget, condimentum at, tortor. Phasellus aliquet odio ac lacus tempor faucibus. Praesent sed sem. Praesent iaculis. Cras rhoncus tellus sed justo ullamcorper sagittis. Donec quis orci. Sed ut tortor quis tellus euismod tincidunt. Suspendisse congue nisl eu elit. Aliquam tortor diam, tempus id, tristique eget, sodales vel, nulla. Praesent tellus mi, condimentum sed, viverra at, consectetuer quis, lectus. In auctor vehicula orci. Sed pede sapien, euismod in, suscipit in, pharetra placerat, metus. Vivamus commodo dui non odio. Donec et felis.

Etiam suscipit aliquam arcu. Aliquam sit amet est ac purus bibendum congue. Sed in eros. Morbi non orci. Pellentesque mattis lacinia elit. Fusce molestie velit in ligula. Nullam et orci vitae nibh vulputate auctor. Aliquam eget purus. Nulla auctor wisi sed ipsum. Morbi porttitor tellus ac enim. Fusce ornare. Proin ipsum enim, tincidunt in, ornare venenatis, molestie a, augue. Donec vel pede in lacus sagittis porta. Sed hendrerit ipsum quis nisl. Suspendisse quis massa ac nibh pretium cursus. Sed sodales. Nam eu neque quis pede dignissim ornare.

Maecenas eu purus ac urna tincidunt congue.

Donec et nisl id sapien blandit mattis. Aenean dictum odio sit amet risus. Morbi purus. Nulla a est sit amet purus venenatis iaculis. Vivamus viverra purus vel magna. Donec in justo sed odio malesuada dapibus. Nunc ultrices aliquam nunc. Vivamus facilisis pellentesque velit. Nulla nunc velit, vulputate dapibus, vulputate id, mattis ac, justo. Nam mattis elit dapibus purus. Quisque enim risus, congue non, elementum ut, mattis quis, sem. Quisque elit.

Maecenas non massa. Vestibulum pharetra nulla at lorem. Duis quis quam id lacus dapibus interdum. Nulla lorem. Donec ut ante quis dolor bibendum condimentum. Etiam egestas tortor vitae lacus. Praesent cursus. Mauris bibendum pede at elit. Morbi et felis a lectus interdum facilisis. Sed suscipit gravida turpis. Nulla at lectus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent nonummy luctus nibh. Proin turpis nunc, congue eu, egestas ut, fringilla at, tellus. In hac habitasse platea dictumst.

Vivamus eu tellus sed tellus consequat suscipit. Nam orci orci, malesuada id, gravida nec, ultricies vitae, erat. Donec risus turpis, luctus sit amet, interdum quis, porta sed, ipsum. Suspendisse condimentum, tortor at egestas posuere, neque metus tempor orci, et tincidunt urna nunc a purus. Sed facilisis blandit tellus. Nunc risus sem, suscipit nec, eleifend quis, cursus quis, libero. Curabitur et dolor. Sed vitae sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas ante. Duis ullamcorper enim. Donec tristique enim eu leo. Nullam molestie elit eu dolor. Nullam bibendum, turpis vitae tristique gravida, quam sapien tempor lectus, quis pretium tellus purus ac quam. Nulla facilisi.

Duis aliquet dui in est. Donec eget est. Nunc lectus odio, varius at, fermentum in, accumsan non, enim. Aliquam erat volutpat. Proin sit amet nulla ut eros consectetuer cursus. Phasellus dapibus aliquam justo. Nunc laoreet. Donec consequat placerat magna. Duis pretium tincidunt justo. Sed sollicitudin vestibulum quam. Nam quis ligula. Vivamus at metus. Etiam imperdiet imperdiet pede. Aenean turpis. Fusce augue velit, scelerisque sollicitudin, dictum vitae, tempor et, pede. Donec wisi sapien, feugiat in, fermentum ut, sollicitudin adipiscing, metus.

Donec vel nibh ut felis consectetuer laoreet. Donec pede. Sed id quam id wisi laoreet suscipit. Nulla lectus dolor, aliquam ac, fringilla eget, mollis ut, orci. In pellentesque justo in ligula. Maecenas turpis. Donec eleifend leo at felis tincidunt consequat. Aenean turpis metus, malesuada sed, condimentum sit amet, auctor a, wisi. Pellentesque sapien elit, bibendum ac, posuere et, congue eu, felis. Vestibulum mattis libero quis metus scelerisque ultrices. Sed purus.

Donec molestie, magna ut luctus ultrices, tellus arcu nonummy velit, sit amet pulvinar elit justo et mauris. In pede. Maecenas euismod elit eu erat. Aliquam augue wisi, facilisis congue, suscipit in, adipiscing et, ante. In justo. Cras lobortis neque ac ipsum. Nunc fermentum massa at ante. Donec orci tortor, egestas sit amet, ultrices eget, venenatis eget, mi. Maecenas

vehicula leo semper est. Mauris vel metus. Aliquam erat volutpat. In rhoncus sapien ac tellus. Pellentesque ligula.

Cras dapibus, augue quis scelerisque ultricies, felis dolor placerat sem, id porta velit odio eu elit. Aenean interdum nibh sed wisi. Praesent sollicitudin vulputate dui. Praesent iaculis viverra augue. Quisque in libero. Aenean gravida lorem vitae sem ullamcorper cursus. Nunc adipiscing rutrum ante. Nunc ipsum massa, faucibus sit amet, viverra vel, elementum semper, orci. Cras eros sem, vulputate et, tincidunt id, ultrices eget, magna. Nulla varius ornare odio. Donec accumsan mauris sit amet augue. Sed ligula lacus, laoreet non, aliquam sit amet, iaculis tempor, lorem. Suspendisse eros. Nam porta, leo sed congue tempor, felis est ultrices eros, id mattis velit felis non metus. Curabitur vitae elit non mauris varius pretium. Aenean lacus sem, tincidunt ut, consequat quis, porta vitae, turpis. Nullam laoreet fermentum urna. Proin iaculis lectus.

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

3. Sistema

En este capítulo se deberá presentar de manera general la solución o arquitectura propuesta para resolver la problematica presenta. Para la descripción de la funcionalidad general y modular, se podrá apoyar de diagramas de bloques o conceptuales.

Se recomienda tener una extensión de 4 páginas.

3.1. Uso de Figuras

Cada figura o diagrama que se incluya en el documento, debe ser correctamente referenciada y explicada, incluyendo la leyenda correspondiente. Por ejemplo, en la Figura **3-1** se presenta la arquitectura general de una solución basada en IoT.

Se deberá privilegiar el uso de formatos vectoriales, por ejemplo pdf.

3.2. Uso de Tablas

Cuando se requiera incluir tablas, cada columna deberá llevar un título y su correspondiente leyenda. Como ejemplo se incluye la Tabla **3-1**.

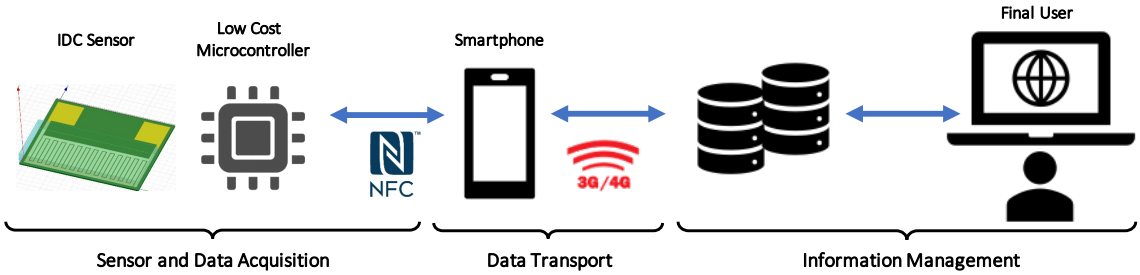

Figura 3-1.: Arquitectura de la solución basada en IoT.

Tabla 3-1.: Valor de la capacitancia utilizando sensores grandes y variando la capa aislante.

Parámetro	**Sensor 1**	**Sensor 2**	**Sensor 3**
Largo [cm]	10.5	10.5	14
Ancho [cm]	8	8	10.5
Aislante	Laca	Pintura	Laca
Aire [nF]	$71{,}5 \times 10^{-3}$	65.6	96.2
Agua destilada [nF]	251×10^{-3}	1.24	2.75
Concentración Tipo 1 [nF]	358×10^{-3}	1.8	140
Concentración Tipo 2 [nF]	360×10^{-3}	3	195
Concentración Tipo 3 [nF]	380×10^{-3}	3.2	228

3.3. Uso de Ecuaciones

Cuando se requiera, se podrán incluir ecuaciones siguiendo el ejemplo de la Ecuación 3-1:

$$k_1 = \left(1 + \frac{2a}{2d+b}\right)\sqrt{\frac{1+b/d}{(1+a/d+b/d)(1+a/d)}} \tag{3-1}$$

3.4. Uso de Referencias

Cuando se deba incluir una referencia bibliográfica, se deberá incluir en el archivo `biblio.bib`, utilizando Bibtex y siguiendo el formato IEEEtrans [1].

4. Desarrollos

En este capítulo se deberá presentar en detalle la solución alcanzada, incluyendo todas las técnicas, mecanismos, algoritmos diseñados para resolver la problemática planteada. También se deberá presentar la metodología de diseño utilizada para alcanzar esta solución.

Se recomienda tener una extensión de 20 páginas.

5. Experimentos y Análisis de Resultados

En este capítulo se debe presentar la configuración experimental, las pruebas propuestas y aplicadas, así como el análisis detallado de los resultados alcanzados.

Adicionalmente a lo anterior, se deberá incluir una sección titulada **Análisis de Madurez Tecnológica**, en la cual se deberá:

- Presentar una revisión del nivel TRL (Technology Readiness Level) del resultado/producto alcanzado.
- Analizar porqué el resultado/producto alcanzado está en un nivel u otro y que ruta se espera seguir para continuar evolucionándolo.
- Como recomendación, para los proyectos que alcancen una alta madurez tecnológica, se podría relacionar qué ventajas se tiene frente a productos cercanos para establecer de alguna manera si es una innovación, identificando qué barreras se encuentran para entrar al mercado, económicas y legales (normativas, estándares, etc.), entre otras.

Como referencia, se puede seguir el documento adjunto sobre **Níveles de Madurez Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCiencias)**.

Se recomienda tener una extensión de 10 páginas.

6. Conclusiones y Trabajo Futuro

Las conclusiones deben ser la respuesta a los objetivos propuestos, presentando el nivel de cumplimiento alcanzado en cada caso.

También se puede presentar un conjunto de recomendaciones o siguientes pasos para continuar con el trabajo iniciado en el proyecto.

Se recomienda tener una extensión de 2 páginas.

Bibliografía

[1] H. Hernández, F. Fernández, and Álvaro Álvarez, "Ejemplo de una referencia de conferencia ieee," in *Proc. of IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications*, vol. 12, March 2021, pp. 344–347.

A. Anexo: Nombre del Primer Anexo

Los anexos son opcionales, no se consideran parte central del documento y no se contarán dentro de la extensión máxima. Al ser opcionales, los anexos no pueden ser un componente fundamental en la comprensión del trabajo de grado.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetuer a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetuer. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetuer odio sem sed wisi.

B. Anexo: Nombre del Segundo Anexo

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.